04 if-Anweisung

04 if-Anweisung

00 Übersicht · Zurück: 03a Operatoren in Bedingungen · Weiter: 04a Schleifen

> **Vorlesung 22.10.2026 – „Kontrollstrukturen“**
> Themen: if-Anweisungen · Schleifen (`while`, `do-while`, `for`, `foreach`) · Switch-Statement und Switch-Expression

if-then-else

```
// Normale Version
if (Bedingung) {
    Anweisungsliste
} else {
    Anweisungsliste
}
…

// Alternativ ohne else-Fall
if (Bedingung) {
    Anweisungsliste
}
…
```

Ablauf

1. Prüfe die Bedingung.
2. `true` → führe den **if-Block** aus, fahre danach im Programm fort.
3. `false` → führe den **else-Block** aus (falls vorhanden), fahre danach im Programm fort.

Varianten

Geschachtelte if-Anweisung	if-Kaskade
`if` in einem `if`-Block; `else` jeweils optional	Folge von `else if`

```
// Geschachtelt
if (Bedingung1) {
    Anweisungsliste
    if (Bedingung2) {
        Anweisungsliste
    } // else optional
    else {
```

```
        Anweisungsliste
    }
} // else optional
else {
    Anweisungsliste
}

// if-Kaskade
if (Bedingung1) {
    Anweisungsliste
} else if (Bedingung2) {
    Anweisungsliste
} else if (Bedingung3) {
    Anweisungsliste
} …
else {
    Anweisungsliste
}
```

Beispiel Schaltjahr

Regel: Ein Jahr ist ein Schaltjahr, wenn es durch **4** teilbar ist. Ist es auch durch **100** teilbar, dann nur, wenn es zusätzlich durch **400** teilbar ist.

Lösung der Folie (Übung 1: **eine** Bedingung; Übung 2: Teilbedingungen in eigenen `if`s):

```
public static void main(String[] args) {
    int year = Integer.parseInt(args[0]);

    // Übung 1
    if (year % 4  0 && year % 100 != 0 || year % 400  0) {
        System.out.println("Schaltjahr1");
    }

    // Übung 2
    if (year % 4 == 0) {
        if (year % 100 != 0) {
            System.out.println("Schaltjahr2");
        }
    }
    if (year % 400 == 0) {
        System.out.println("Schaltjahr3");
    } else {
        System.out.println("kein Schaltjahr3");
    }
}
```

Priorität
In Übung 1 bindet `&&` stärker als `||` (03a Operatoren in Bedingungen), also `(year % 4  0 && year % 100 != 0) || year % 400  0`.

Bedingter Operator (ternärer Operator)

Entspricht einer „**if-Anweisung in einer Zeile**“:

```
variable = Bedingung ? Ausdruck1 : Ausdruck2;
```

```
int value1 = …;
int value2 = …;
int result = value2 > 1 ? value1 / value2 : value1;
```

Äquivalent zu:

```
if (Bedingung) {
    variable = Ausdruck1;
} else {
    variable = Ausdruck2;
}
```

Teilweise Auswertung: nur zwei der drei Operanden werden berechnet, einer wird ignoriert (im Beispiel schützt `value2 > 1` vor der Division durch 0).